

markdown

FICHAMENTO CIENTÍFICO – Reliable Benchmarking: Requirements and Solutions

> **Veredito de Relevância:** SIM, o artigo é altamente útil para o nosso projeto

1. IDENTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA REGULAR

- **Referência Textual Padrão SBC:**

BEYER, D.; LÖWE, S.; WENDLER, P. Reliable benchmarking: requirements and solutions

- **Código BibTeX Completo (.bib):**

```
```\bibtex
@article{beyer2017benchmarking,
 author = {Beyer, Dirk and Löwe, Stefan and Wendler, Philipp},
 title = {Reliable benchmarking: requirements and solutions},
 journal = {International Journal on Software Tools for Technology Transfer},
 year = {2017},
 volume = {21},
 pages = {1--29},
 doi = {10.1007/s10009-017-0469-y},
 publisher = {Springer},
 note = {Corrected publication 2020}
}
```
```

2. METADADOS E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

- **Grau/Tipo:** Artigo de Periódico (Regular Paper) – *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*
- **Instituição/Editora:** LMU Munich (Alemanha) e One Logic (Passau, Alemanha)
- **Palavras-Chave Originais:** Benchmarking · Resource measurement · Process cost analysis
- **Resumo do Escopo Geral:** O artigo identifica um conjunto de requisitos para a realização de benchmarking confiável e replicável

3. FICHAMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO (CITAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS)

3.1 Conceito/Teoria: Definição de Benchmarking Confiável e Replicabilidade

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "We call a measurement reliable, if the measurement can be repeated with the same result under the same conditions"
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Os autores definem que uma medição é confiável e replicável quando pode ser repetida com o mesmo resultado sob as mesmas condições
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Introdução e Metodologia. Serve como justificativa para a escolha do método de benchmarking

- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Sustenta o uso das 20 linhas d

3.2 Conceito/Teoria: Medição de Tempo de CPU vs. Tempo de Parede (Wall Time)

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "Measuring the wall time, i.e., the elap
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Segundo Beyer, Löwe e Wendler (20
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica (seção de Métricas d
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Conceito de natureza metodológ

3.3 Conceito/Teoria: Consumo de Memória de Pico (Peak Memory Consumption) e

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "the memory usage of a process is define
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Os autores estabelecem que o cons
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica (Hierarquia de Memór
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Coluna **`Memória física utiliza**

3.4 Conceito/Teoria: Influência de Características Microarquiteturais – Hyp

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "For the 2414 solved programs from the b
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** O experimento conduzido pelos aut
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica, na seção de Paralel
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Coluna **`Multi\_Core`** de **`scores**

3.5 Conceito/Teoria: Turbo Boost e Variação Dinâmica de Frequência do Núcle

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "Modern CPUs often adjust their frequenc
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Beyer, Löwe e Wendler (2017) expl
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica e Resultados e Discu
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Colunas **`Relógios núcleo (avg)**

3.6 Conceito/Teoria: Arquitetura NUMA (Nonuniform Memory Access)

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "In a NUMA architecture, a single CPU or
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Em arquiteturas com acesso não un
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica (Gargalos de Arquite
- ****Nota de Abstração Preditiva:**** Este trecho teórico e seu respectivo mapeame
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Não há coluna equivalente na l

> ****Atualização complementar (sem alteração do fichamento original):**** com a co

3.7 Conceito/Teoria: Impacto do Compartilhamento de Cache L3 e Largura de B

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "For the 2414 solved programs from the b
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Os autores demonstram empiricamen
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica (Hierarquia de Memór
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Coluna `'Multi_Core'` de `'scores`

3.8 Conceito/Teoria: Avaliação de Desempenho como Método Científico

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "Performance evaluation is an effective
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Tichy (1998), citado por Beyer, L
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Introdução, como justificativa geral da re
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Conceito introdutório e estrut

3.9 Conceito/Teoria: Médias e Desvio Padrão Amostral – Necessidade de Algar

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "One has to define how precise a measure
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Beyer, Löwe e Wendler (2017) reco
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Metodologia, na subseção de tratamento est
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Aplica-se a todas as médias ca

3.10 Conceito/Teoria: Comparação de Resultados via ***Scatter Plots***

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "In a scatter plot, data points on the d
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Os autores descrevem o gráfico de
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Resultados e Discussão, como base metodoló
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Sugere-se plotar `'Potência tot`

3.11 Conceito/Teoria: Limites de Energia – Package RAPL/PBM (PL1/PL2) e Res

- ****Citação Direta (Ipsis Litteris):**** "Explicitly setting a limit for memory u
- ****Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):**** Embora o trecho original trate de
- ****Onde Encaixar no Artigo LaTeX:**** Fundamentação Teórica (Consumo Energético
- ****Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**** Colunas `'IA: Package-Level RAP`

3.12 Conceito/Teoria: Isolamento de Execuções e Independência de Medições (

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "For accurate results, each tool executi
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Para garantir a validade de resul
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Metodologia, como justificativa do protoco
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Relaciona-se à coluna `Rodada`

3.13 Conceito/Teoria: Impacto de Múltiplas CPUs/Domínios de Potência em Sis

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "if more physical cores per CPU are used
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Beyer, Löwe e Wendler (2017) demo
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Fundamentação Teórica (Paralelismo a Nível
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Coluna `Multi\_Core` de `scores
- **Nota de Abstração Preditiva:** Este trecho teórico e seu respectivo mapeame

3.14 Conceito/Teoria: Heterogeneidade de Conjuntos de Instruções (ISA) como

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "tools are written in different programm
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Os autores alertam que a heteroge
- **Paráfrase Aplicada ao Cenário do Grupo:** Por extensão direta deste princíp
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Metodologia (tabela comparativa de hardwar
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Não há coluna telemétrica dire
- **Nota de Abstração Preditiva:** Este trecho teórico foi fichado de forma pre

4. ELEMENTOS VISUAIS, FÓRMULAS E EQUAÇÕES (Se houver no texto original)

- **Fórmulas Matemáticas/Físicas em LaTeX Puro:**

1. Notação científica para representação de algarismos significativos (Página 321)

$$321 \times 10^4 \text{ s}$$

2. Linha de regressão linear simples utilizada para o efeito de Turbo Boost e

$$y = a \cdot x + b$$

onde, no caso reportado sem Turbo Boost, $a = 1800$ e $b = 56000$; com Turbo

3. Retas de referência para *scatter plots* comparativos (Página 22):

$$y = x \quad y = x + 10 \quad y = x - 10 \quad y = 10x \quad y = \frac{1}{10}x$$

> ****Observação:**** o artigo não apresenta as fórmulas clássicas de Média Aritm

- ****Sugestão de Gráficos/Tabelas Correspondentes:****

- ****Gráfico de Dispersão (Scatter Plot):**** reproduzir o padrão da Figura 2 do
- ****Gráfico de Barras com Barras de Erro (Barplot):**** para cada Máquina (A, B
- ****Tabela de Algarismos Significativos:**** replicar a lógica da Tabela 1 do a